

20260826 Problem set

김정우

포항공과대학교 수학과

Problem 1. 2026 Breakthrough Prize in Mathematics는 nonlinear evolution equations의 stability, singularity formation, 그리고 soliton resolution에 관한 업적으로 한 수학자에게 수여되었다. 수상자를 쓰시오.

Problem 2. 다음 값을 정확히 구하시오.

$$(1+i)^{2026}.$$

Problem 3. (2026 MIT Integration Bee Qualifying Exam) 다음 부정적분을 구하시오.

$$\int e^{2026e^x+x} dx.$$

Problem 4. 2026 IMU Abacus Medal은 approximation algorithms, spanning trees와 matroid bases의 분포, spectral independence를 이용한 Markov Chain Monte Carlo 분석 등에 중요한 업적을 남긴 수학자에게 수여되었다. 수상자를 쓰시오.

Problem 5. (Pascal Matrix) 다음 행렬의 determinant를 구하시오.

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 3 & 6 & 10 \\ 1 & 4 & 10 & 20 \end{pmatrix}.$$

Problem 6. $x > 0$ 에서 함수열 (f_n) 이

$$f_1(x) = x, \quad f_{n+1}(x) = x^{f_n(x)}$$

으로 정의된다. $f''_{2026}(1)$ 을 구하시오.

Problem 7. 2026 Carl Friedrich Gauss Prize는 mathematical optimization의 이론과 알고리즘에 대한 업적으로, 수치해석과 data-driven 분야의 계산 가능성을 크게 확장한 수학자에게 수여되었다. 수상자를 쓰시오.

Problem 8. 구

$$x^2 + y^2 + z^2 = 25$$

와 평면

$$2x - y + 2z = 5$$

의 교선은 원이다. 이 원의 반지름을 구하시오.

Problem 9. $d \times d$ 행렬 $\mathbf{A}$ 가

$$\mathbf{A}^2 - 3\mathbf{A} + 2\mathbf{I}_d = \mathbf{0}$$

을 만족한다. $\mathbf{A}^{2026}$ 을 $\mathbf{A}$ 와 $\mathbf{I}_d$ 의 linear combination으로 나타내시오.

Problem 10. 2026년 7월 제20차 IMU General Assembly에서 2030 International Congress of Mathematicians의 개최 도시가 결정되었다. 어느 도시인가?